

Evaluation préparation spé maths.

Téo JAUFFRET

Mai 2026

FONCTIONS

Exercice 1 : Soit f défini par :

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)$$

1. Montrer que $f(x) = x^2 + x - 2$.

On considère le **discriminant** Δ , qui est un outil en mathématiques qui permet de déterminer les solutions d'une équation polynomial de degré deux. La formule de Δ est : $b^2 - 4ac$.

2. Montrer que $\Delta_f = 9$.

Δ est positif, ce qu'il signifie que f possède 2 solutions. Elle sont de la forme : $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.

3. Résoudre $f(x) = 0$.

Exercice 2 : Soit g défini par :

$$g(x) = 4x^2 + 8x - 3$$

On appelle le **dérivée** d'une fonction, une fonction dérivée de la première qui permet de connaître les variations de sa fonction original (uniquement dans le cas de la première dérivée). Une dérivée se calcule via plusieurs méthodes, ici la dérivée t'es donné mais tu apprendras à les calculer l'année prochaine !

Soit g' la dérivée de g :

$$g'(x) = 8x + 8$$

1. Déterminer $g'(x) = 0$.
2. En déduire le comportement de g .

SUITES

Exercice 3 : On considère U_n la suite de récurrence modélisant le nombre de bonbon dans une boîte au jour n (U_0 est le nombre de bonbon contenue dans la boîte au premier jour!).

Soit U_n une suite arithmétique de la forme :
$$\begin{cases} U_{n+1} = U_n + 2 \\ U_0 = 4 \end{cases}$$

1. Déterminer le nombre de bonbon au deuxième jour.
2. On appelle **suite explicite** une suite de la forme : $U_n = U_0 + n \times r$. Déterminer la forme explicite de U_n .
3. En déduire le nombre de bonbon au jour 34.

Exercice 4 : Soit T_n une suite explicite défini par :

$$T_n = 3 + 8n$$

1. Combien vaut T_0 ?
2. Essaye de créer la forme récurrente cette suite (comme celle de l'exo 3).

FONCTIONS II

Exercice 5 : Soit f défini par :

$$f(x) = x^2$$

1. Montrer que f est dérivable en 1.
2. Donner le domaine de dérivabilité de f .

Exercice 6 : Soit g défini par :

$$g(x) = 3x^2 + 3x - 9$$

1. Résoudre $g(x) = 0$
2. Calculer g' et en déduire le comportement de g sur $\mathbb{R}$